

TRABALHO — CONSTRUINDO O REINO: DO DOMÍNIO À ARQUITETURA

Este trabalho tem como objetivo consolidar os conhecimentos sobre modelagem de domínio, fluxos de funcionamento do sistema, estruturação de operações e organização arquitetural. O aluno deverá projetar um sistema completo, demonstrando capacidade de análise, modelagem e tomada de decisão arquitetural.

Objetivo do Trabalho

Este trabalho tem como objetivo consolidar os conhecimentos sobre:

Modelagem de Domínio

Entidades, relações e regras

Fluxos de Funcionamento

Fluxos de funcionamento do sistema

Operações

Estruturação de operações (APIs/serviços)

Arquitetura

Organização arquitetural (serviços, fronteiras e comunicação)

O aluno deverá projetar um sistema completo, seguindo os conceitos estudados, demonstrando capacidade de análise, modelagem e tomada de decisão arquitetural.

Contexto Geral

Você deverá **propor e projetar um sistema corporativo completo**, utilizando um domínio diferente do exemplo apresentado em aula.

Sugestões de domínio (não obrigatório, você pode dar continuidade no que apresentou anteriormente):

- Sistema de gerenciamento de academia
- Plataforma de cursos online
- Sistema de aluguel de veículos
- Aplicativo de gestão de eventos
- Sistema de biblioteca digital
- Plataforma de serviços freelance

⚠ O domínio escolhido deve possuir complexidade suficiente para envolver múltiplas entidades, fluxos e regras de negócio.

Entregáveis Obrigatórios

O trabalho deve ser entregue em um único documento, no formato **PDF** ou **Markdown**, desde que o arquivo esteja bem estruturado, organizado e fácil de ler. O documento deve ser **autossuficiente**, ou seja, conter todas as informações necessárias para compreensão da proposta sem depender de materiais externos. Além disso, as seções precisam seguir uma **ordem lógica**, com títulos claros e conteúdo distribuído de forma consistente para facilitar a leitura e a avaliação.

01	02	03
Modelagem de Domínio Entidades, relacionamentos, regras de negócio e agregados	Fluxos do Sistema Fluxo principal, fluxos secundários e camadas do sistema	Operações do Sistema (APIs) Mínimo de 5 operações com entrada, processamento e saída
04	05	06
Modelo de Dados Inicial Principais entidades com seus atributos	Organização Arquitetural Serviços, fronteiras, comunicação, coesão e acoplamento	Decisões Arquiteturais Estilo arquitetural e justificativas técnicas
07	(Diferencial) Evolução do Sistema Como o sistema poderia evoluir ao longo do tempo	

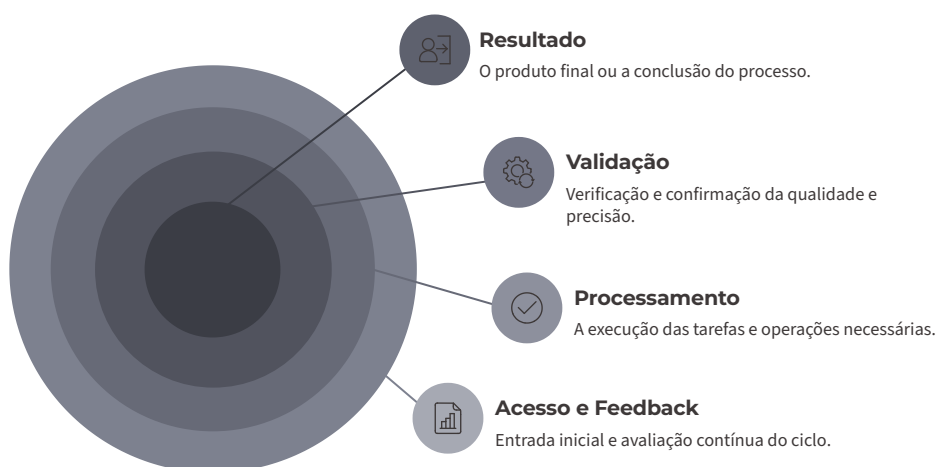
Fluxos do Sistema

Baseado no conceito de fluxo apresentado nos materiais de referência, esta seção deve descrever de forma clara e sequencial como as interações e os processos acontecem dentro do sistema. O objetivo é mostrar, passo a passo, como uma solicitação percorre a solução desde a perspectiva do usuário até o backend, evidenciando a movimentação de dados e de controle entre as camadas de apresentação, aplicação e domínio. Esses fluxos ajudam a visualizar o comportamento do sistema em diferentes cenários e casos de uso, tornando mais fácil entender como ele reage a entradas, validações, regras de negócio e possíveis exceções.

Fluxo Principal

Descreva, de forma clara e sequencial, o caminho mais importante e representativo do sistema, desde a interação inicial do usuário até a resposta final da solução. Esse fluxo deve apresentar a jornada completa do processo, mostrando como a solicitação entra no sistema, como ela é tratada em cada etapa e como o sistema responde a cada ação ou decisão. Sempre que possível, nomeie cada etapa e faça uma breve descrição do que acontece nela, destacando a participação do usuário, as validações executadas e o comportamento das camadas internas do sistema. O fluxo principal deve representar o **happy path**, ou seja, o cenário mais comum, direto e bem-sucedido de uso da solução, incluindo os pontos de decisão mais importantes e as transições entre as camadas da aplicação. Cada etapa precisa deixar explícito **quem age** (usuário ou sistema), **quais dados estão envolvidos** e **qual resultado é esperado**, de modo que o percurso completo possa ser seguido sem lacunas, ambiguidades ou suposições. Além disso, ele deve ser coerente, rastreável e fácil de acompanhar do primeiro acionamento do usuário até a resposta final do sistema, servindo como a **base de entendimento** para todos os fluxos secundários e exceções que derivam desse comportamento principal.

O fluxo principal deve cobrir o caminho mais importante do sistema, do início ao fim, passando por todas as etapas críticas.

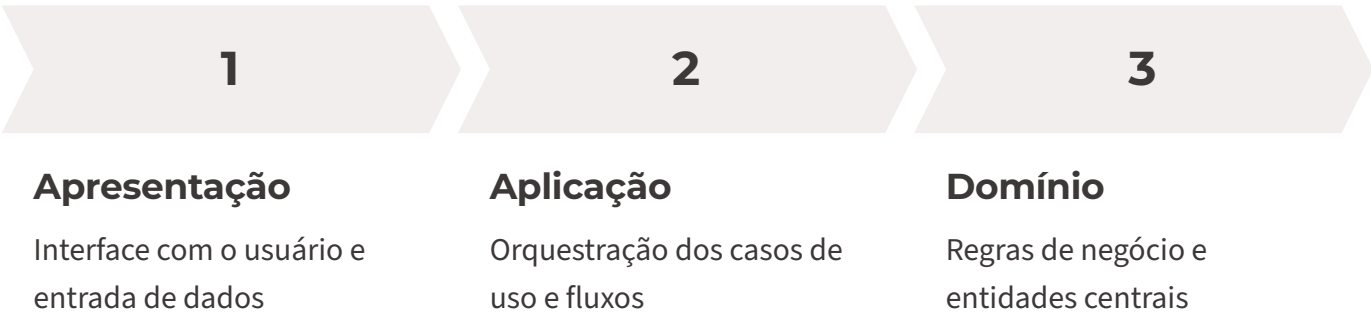


Fluxos Secundários

Descreva pelo menos **2 fluxos adicionais** que complementam o fluxo principal do sistema. Esses fluxos representam caminhos alternativos ou complementares que se ramificam a partir do fluxo principal, como tratamento de erros, casos de exceção, situações de borda ou subprocessos específicos. Exemplos comuns incluem recuperação de senha, cancelamento de uma operação, envio de notificações, ações administrativas ou respostas a validações que impedem a continuidade do happy path. Cada fluxo secundário também deve ser **nomeado**, **descrito passo a passo** e indicar claramente **quem age**, **quais dados estão envolvidos** e **qual resultado é esperado**. Esses fluxos ajudam a demonstrar a **robustez** e a **completude** da solução além do caminho principal, mostrando que o sistema foi pensado para responder adequadamente a diferentes condições, perfis de usuário e cenários de uso. Um bom conjunto de fluxos secundários evidencia que o estudante compreende não apenas o comportamento ideal do sistema, mas também como ele se comporta diante de variações, falhas e decisões alternativas.

Camadas do Sistema

Explique como o fluxo percorre as seguintes camadas:



Operações do Sistema (APIs)

Com base nos materiais de referência, descreva pelo menos 5 operações relevantes do sistema, priorizando as mais representativas do domínio e dos fluxos principais. Para cada operação, informe nome, entrada, processamento e saída, deixando claras as validações, regras de negócio e resultados esperados.

1	2
Nome da Operação Identificação clara e objetiva da operação no sistema	Entrada Dados recebidos pela operação para processamento
3	4
Processamento O que acontece internamente durante a execução	Saída Resultado esperado após o processamento

Exemplo — Criar Pedido:

Entrada: dados do cliente

Processamento: valida estoque

Saída: confirmação do pedido

Modelo de Dados Inicial

Liste as principais entidades com seus atributos. Pode ser apresentado em tabela.

Entidade	Atributos
Usuário	id, nome, email
(Entidade 2)	id, atributo_1, atributo_2, ...
(Entidade 3)	id, atributo_1, atributo_2, ...
(Entidade 4)	id, atributo_1, atributo_2, ...
(Entidade 5)	id, atributo_1, atributo_2, ...

O modelo de dados inicial deve refletir diretamente as entidades identificadas na modelagem de domínio, garantindo consistência entre as seções do trabalho.

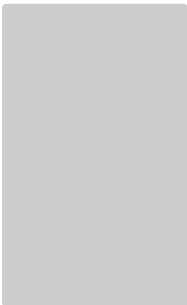
Organização Arquitetural

Baseado no material de serviços e fronteiras.

Definição de Serviços

Defina no mínimo **3 serviços**. Para cada serviço descreva:

- Responsabilidade
- O que ele **NÃO** faz (muito importante)



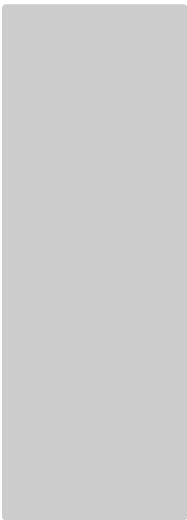
Fronteiras

Explique claramente os limites entre os serviços.

Comunicação

Escolha e justifique:

- REST (síncrono) **OU**
- Mensageria (assíncrono) **OU**
- Ambos



Coesão e Acoplamento

Explique como seu sistema garante **alta coesão** e **baixo acoplamento**.

Critérios de Avaliação & Regras Importantes

Critérios de Avaliação (100 pontos)

Critério	Pontos
Modelagem de domínio	25
Fluxos e operações	20
Organização arquitetural	25
Clareza e estrutura	15
Justificativas técnicas	15

Entrega

Formato: PDF ou Markdown

Prazo: Definido na missão

Regras Importantes

- NÃO implementar código (foco é arquitetura)
- NÃO copiar exemplos do material
- NÃO misturar regras de negócio com interface
- Utilizar linguagem técnica adequada

Dica Final

Um bom sistema NÃO começa pelo código. Ele começa pelo entendimento do domínio, passa pela definição de fluxos e termina em uma arquitetura bem organizada.

- Domínio define o sistema
- Fluxos fazem o sistema funcionar
- Serviços organizam o sistema

Se esses três pilares estiverem bem construídos...

O sistema será claro, coeso e evolutivo.